

Año: II	Requisitos: MA-0252 Introducción a las Demostraciones
Ciclo: IV	Correquisitos: Ninguno
Tipo de curso: Teórico	Horas presenciales por semana:
Créditos: 3	Horas de trabajo independiente por semana:

Descripción del curso

La Teoría de Números es junto con la geometría, una de las dos ramas más antiguas de la matemática. Hoy en día es además una de las ramas más activas en investigación y llegó a ser denominada por el gran Karl Friedrich Gauss, como la *reina de las matemáticas*, por la gran belleza y profundidad de sus resultados.

Este curso de Teoría de Números elemental está diseñado para estudiantes de segundo año de la carrera de matemática. El curso cubrirá una variedad de temas importantes en la teoría de números, comenzando con los conceptos básicos de divisibilidad, números primos y congruencias.

El curso también abordará las funciones aritméticas básicas, así como el teorema de existencia de raíces primitivas módulo n . También, uno de los temas centrales, será el estudio de las congruencias cuadráticas y la famosa Ley de Reciprocidad Cuadrática de Gauss. El curso finaliza con un amplio estudio de la aritmética de los enteros en cuerpos de números cuadráticos y algunas de sus aplicaciones. También, se tratarán algunas ecuaciones diofánticas clásicas y su solución utilizando diversas técnicas de la teoría de números, como divisibilidad, congruencias y la factorización única en anillos de enteros en ciertos cuerpos de números cuadráticos.

Adicionalmente, este curso sirve de puente para la transición a la secuencia de cursos de álgebra abstracta del tercer año de la carrera, pues gran parte de los temas estudiados serán utilizados como ejemplos de las distintas estructuras algebraicas como anillos, módulos, grupos y cuerpos, así como la base para la generalización de conceptos de teoría de números a nociones más generales en el álgebra abstracta.

Objetivos

General: Aplicar los conceptos básicos de la teoría de números elemental para la resolución de problemas.

Específicos: Al finalizar el curso se espera que la persona estudiante sea capaz de:

1. Aplicar conceptos básicos de teoría de números como divisibilidad, números primos, congruencias, funciones aritméticas y enteros cuadráticos para la resolución de problemas.
2. Demostrar los teoremas básicos relacionados con divisibilidad, números primos y aritmética modular, como por ejemplo el algoritmo de la división, la identidad de Bézout, la infinitud de los números primos, el Pequeño Teorema de Fermat y el Teorema de Euler.
3. Resolver congruencias lineales y sistemas de congruencias lineales mediante la identidad de Bézout y el Teorema Chino de los Residuos.

4. Conocer los teoremas básicos sobre distribución de los números primos y algunas de las conjeturas famosas sobre estos.
5. Conocer los resultados básicos sobre existencia de raíces primitivas módulo n para aplicarlos en la resolución de problemas.
6. Aplicar la Ley de Reciprocidad Cuadrática para calcular el símbolo de Legendre y para determinar los primos para los cuáles un entero dado es un residuo cuadrático.
7. Contrastar las similitudes y diferencias aritméticas entre los enteros racionales $\mathbb{Z}$ y los enteros en cuerpos de números cuadráticos.
8. Aplicar los enteros en cuerpos de números cuadráticos y sus propiedades para la resolución de problemas.
9. Utilizar la factorización única en anillos de enteros de cuerpos cuadráticos para resolver problemas de factorización en tales anillos y ecuaciones diofánticas.
10. Comunicar ideas matemáticas de manera clara y efectiva en forma oral y escrita.
11. Ejecutar comandos de **SageMath** para calcular con los objetos básicos de la Teoría de Números.
12. Programar algoritmos y rutinas básicas en **Python** para resolver problemas computacionales de la Teoría de Números estudiada en el curso.

Contenidos

1. Repaso de divisibilidad en los enteros (2 semanas):

- a) Propiedades básicas de divisibilidad y el algoritmo de la división.
- b) Máximo común divisor y mínimo común múltiplo, el algoritmo euclideo, la identidad de Bézout.
- c) Ecuaciones diofánticas lineales en dos variables.

2. Números primos (2 semanas):

- a) Propiedades básicas: infinitud de los números primos (prueba clásica de Euclides y divergencia de la serie de recíprocos de los números primos), el lema de Euclides, la criba de Eratóstenes.
- b) El Teorema de Factorización Única en los enteros.
- c) Enunciados de teoremas básicos sobre distribución de los números primos: El Teorema de los Números Primos, las desigualdades de Chebyshev para la función $\pi(x)$, desigualdades para el n -ésimo número primo p_n , el Teorema de Dirichlet sobre primos en progresiones aritméticas.
- d) Conjeturas famosas y resultados recientes sobre números primos.

3. Congruencias (3 semanas):

- a) Propiedades básicas de las congruencias: propiedades de relación de equivalencia, propiedades de cancelación con congruencias, inversos multiplicativos módulo n .
- b) Tripletas pitagóricas. El método del descenso infinito y el Último Teorema de Fermat para $n = 4$.

- c) La congruencia lineal $ax \equiv b \pmod{n}$.
- d) Sistemas reducidos y completos de residuos módulo n . Definición de la función φ de Euler.
- e) Los Teoremas de Fermat, Euler y de Wilson.
- f) Sistemas de congruencias lineales y el Teorema Chino de los Residuos.

4. Funciones aritméticas (1 semana):

- a) Las funciones aritméticas básicas $\varphi(n)$ de Euler, $\mu(n)$ de Möbius, la función $d(n)$ que cuenta el número de divisores y $\sigma(n)$ de suma de los divisores. Propiedades básicas de multiplicatividad y fórmulas en términos de la factorización prima.
- b) Funciones multiplicativas, multiplicación de Dirichlet y la fórmula de inversión de Möbius.

5. Raíces primitivas (1 semana):

- a) El orden multiplicativo $\text{ord}_n(a)$ de un entero a módulo n . Propiedades básicas del orden.
- b) Definición de raíz primitiva módulo n .
- c) Teorema de existencia de raíces primitivas módulo n y su demostración en el caso primo.
- d) La conjetura de Artin sobre raíces primitivas.

6. Congruencias cuadráticas y la Ley de Reciprocidad cuadrática (2 semanas):

- a) La congruencia cuadrática general $ax^2 + bx + c \equiv 0 \pmod{m}$ y su reducción a la congruencia $X^2 \equiv A \pmod{m}$ completando cuadrados. Uso del Teorema Chino del Residuo para reducir la congruencia $X^2 \equiv A \pmod{m}$ al sistema de congruencias $X^2 \equiv A \pmod{p_i^{e_i}}$ para $i = 1, \dots, r$, con $m = p_1^{e_1} \cdots p_r^{e_r}$.
- b) Definición de residuos y no-residuos cuadráticos módulo m , ejemplos.
- c) Residuos cuadráticos módulo un primo p , cantidad de residuos y no-residuos cuadráticos módulo p , residuos cuadráticos y raíces primitivas.
- d) El símbolo de Legendre. Propiedades básicas, el Criterio de Euler.
- e) Determinación de los símbolos $\left(\frac{-1}{p}\right)$ y $\left(\frac{2}{p}\right)$.
- f) La Ley de Reciprocidad Cuadrática. Demostración de la ley.
- g) Ejemplos de utilización de la Ley de Reciprocidad en la solución de problemas.

7. Enteros en cuerpos de números cuadráticos (4 semanas):

- a) Definición de un cuerpo cuadrático $\mathbb{Q}(\sqrt{d}) = \{a + b\sqrt{d} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$. Propiedades de cuerpo, conjugado y norma.
- b) Polinomio minimal de un número $\alpha \in \mathbb{Q}(\sqrt{d})$. Enteros cuadráticos en $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$.
- c) Caracterización de los enteros cuadráticos en $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$ según el valor de $d \pmod{4}$.
- d) Propiedades de anillo del conjunto de los enteros cuadráticos.
- e) Divisibilidad en los enteros de $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$, unidades, elementos irreducibles y primos, asociados, caracterización de unidades en términos de la norma, determinación de las unidades en $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$ cuando $d < 0$.

- f) Factorización de enteros cuadráticos como producto de primos. Definición de dominio de factorización única en el caso de los enteros en $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$. El enunciado del Teorema de Heegner-Stark.
- g) Los enteros Gaussianos $\mathbb{Z}[i]$. División euclidea, el Lema de Euclides y factorización única en $\mathbb{Z}[i]$. Determinación de los primos en $\mathbb{Z}[i]$ y la demostración del Teorema de Fermat sobre primos p de la forma $p = x^2 + y^2$.
- h) Solución de las ecuaciones diofánticas $x^2 + y^2 = z^2$ y $y^2 = x^3 - 2$ usando factorización única en $\mathbb{Z}[i]$ y en $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$.

Metodología

Lineamientos metodológicos: La persona docente a cargo de este curso debe respetar las siguientes pautas:

1. En este curso se aplican las bases de lógica y las estrategias de demostración vistas en el curso MA-0252 Introducción a las Demostraciones.
2. Utilizar el recurso tecnológico para reforzar distintos conceptos estudiados en el curso por medio de la visualización, cálculo y experimentación. En particular, es fundamental utilizar la programación en **SageMath** para realizar distintos cálculos y experimentos con los objetos de la Teoría de Números. Además, para esto se recomienda usar ejercicios de programación y exploración computacional como los que incluyen libros como el de Benjamin Hutz [Hut18].
3. En los contenidos sobre el tema de distribución de los números primos, no se debe hacer demostraciones de aquellos resultados que están más allá del nivel de los estudiantes. Sin embargo, se espera que se discutan y se ejemplifiquen computacionalmente.

Sugerencias metodológicas: Adicionalmente, se tienen las siguientes recomendaciones para la persona docente a cargo de este curso:

1. Aprovechar momentos adecuados del curso para motivar el estudio por medio de reseñas acerca del desarrollo histórico de la Teoría de Números y su importancia en aplicaciones. Por ejemplo se podrían asignar proyectos sobre aplicaciones a la criptografía, para lo cual se podría recomendar un libro como el de Jeffrey Hoffstein, Jill Pipher y Joseph Silverman [HPS14].
2. En la evaluación, se sugiere utilizar estrategias que promuevan el trabajo constante de parte de las personas estudiantes a lo largo del ciclo lectivo. Por ejemplo, esto se puede hacer por medio de tareas o quizzes.
3. Se recomienda incorporar durante el proceso de aprendizaje, ejercicios como los que aparecen en las subsecciones denominadas *Exploration exercises* en el libro de Benjamin Hutz [Hut18].
4. Dado que hoy en día la mayoría del trabajo en matemática, tanto a nivel académico como profesional, es de naturaleza colaborativa, se sugiere a la persona docente implementar estrategias que promuevan el trabajo en equipo.

Referencias

- [And94] George E. Andrews. *Number theory*. Corrected reprint of the 1971 original. Dover Publications, Inc., New York, 1994, págs. x+259. ISBN: 0-486-68252-8.
- [Apo76] Tom M. Apostol. *Análisis Matemático*. Segunda Edición. Editorial Reverté, 1976, pág. 596.
- [Hut18] Benjamin Hutz. *An experimental introduction to number theory*. Vol. 31. Pure and Applied Undergraduate Texts. American Mathematical Society, Providence, RI, 2018, págs. xii+313. ISBN: 978-1-4704-3097-9. DOI: [10.1142/s0219498818501621](https://doi.org/10.1142/s0219498818501621). URL: <https://doi.org/10.1142/s0219498818501621>.